L
A
P
O
R
A
N

TUGAS PRAKTIKUM

MENGELOLA DATA MAHASISWA MENGGUNAKAN LIST, MAP, DAN FUNCTION

NAMA: NURALIZA ZULKARNAIN

NIM: H0724525

KELAS: PTI 2024

MATA KULIAH: PROGRAMAN MOBILE

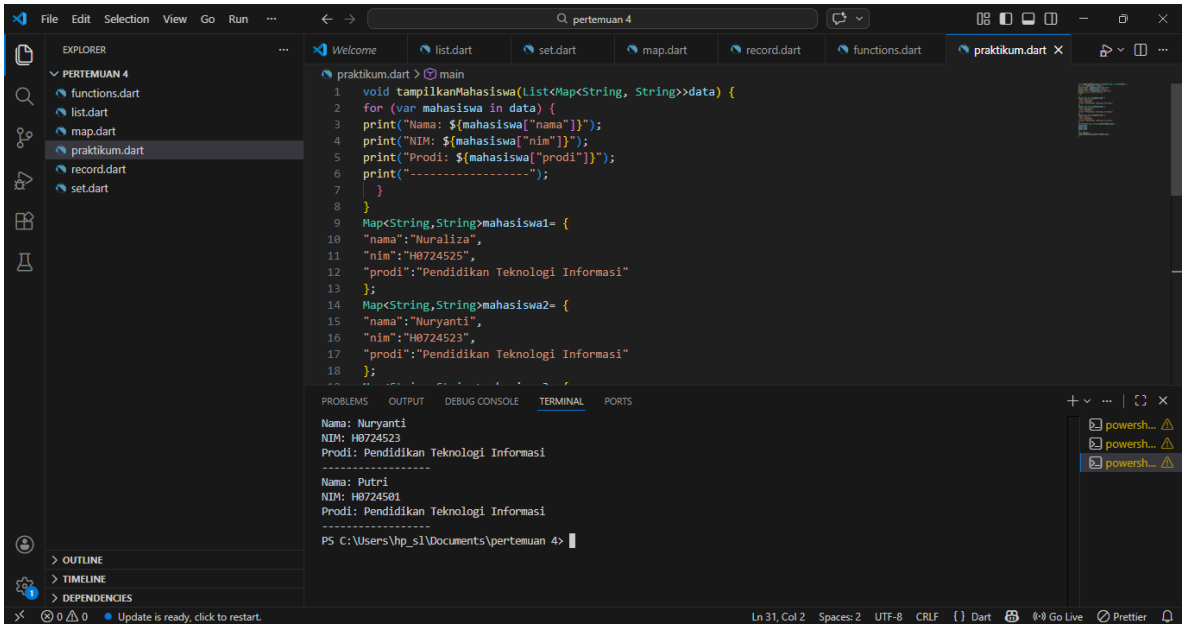
PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

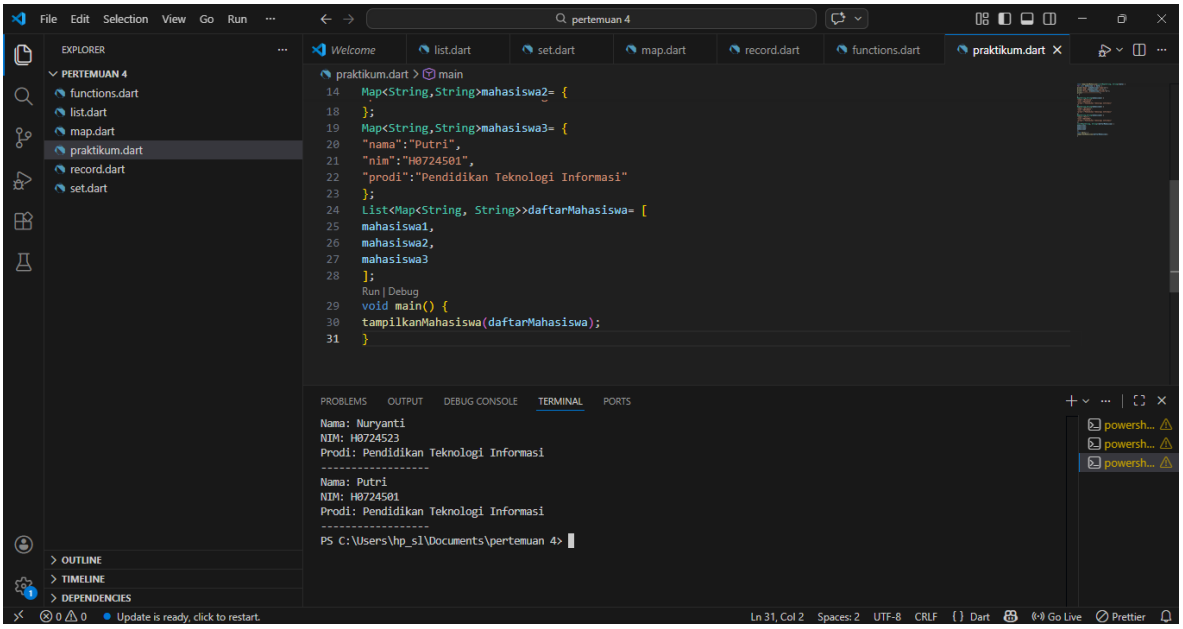
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

KETENTUAN TUGAS

1. Buat minimal **3 data mahasiswa**.
2. Gunakan **Map untuk setiap mahasiswa**.
3. Simpan semua data mahasiswa dalam **List**.
4. Gunakan **Function** untuk menampilkan data mahasiswa.
5. Program harus dapat menampilkan seluruh data mahasiswa.





PENJELASAN KODE:

1. **Membuat data mahasiswa dengan Map**
   Setiap mahasiswa disimpan menggunakan **Map** dengan pasangan **key** dan **value**. Key digunakan untuk nama atribut, seperti `"nama"`, `"nim"`, dan `"prodi"`, sedangkan value berisi informasi mahasiswa.
   Contoh:

```
Map<String,String> mahasiswa1 = {
  "nama":"Nuraliza",
  "nim":"H0724525",
  "prodi":"Pendidikan Teknologi Informasi"
};
```

2. **Membuat daftar mahasiswa dengan List**
   Beberapa Map mahasiswa dimasukkan ke dalam **List** agar dapat disimpan dalam satu variabel, sehingga mudah diakses secara berurutan.
   Contoh:

```
List<Map<String, String>> daftarMahasiswa = [mahasiswa1, mahasiswa2,
mahasiswa3];
```

3. **Membuat fungsi untuk menampilkan data mahasiswa**
   Fungsi `tampilkanMahasiswa(List<Map<String, String>> data)` digunakan untuk menampilkan data setiap mahasiswa. Fungsi ini menerima List Map sebagai parameter.
4. **Menggunakan loop `for` untuk membaca setiap mahasiswa**

```
for (var mahasiswa in data) {
  print("Nama: ${mahasiswa["nama"]}");
  print("NIM: ${mahasiswa["nim"]}");
  print("Prodi: ${mahasiswa["prodi"]}");
  print("------------------");
}
```

- `mahasiswa` → tiap elemen Map dalam List
- `mahasiswa["nama"]` → mengambil value berdasarkan key `"nama"`
- `print("------------------")` → digunakan untuk memisahkan data antar mahasiswa agar lebih rapi

5. **Memanggil fungsi di `main()`**

```
void main() {
  tampilkanMahasiswa(daftarMahasiswa);
}
```

- Fungsi `tampilkanMahasiswa` dipanggil dengan daftar mahasiswa sebagai input.
- Semua data mahasiswa akan ditampilkan satu per satu sesuai format yang ditentukan.

Kesimpulan

Kode ini menunjukkan bagaimana **data mahasiswa dapat disimpan dan dikelola menggunakan Map dan List** di Dart. Setiap mahasiswa disimpan dalam **Map** dengan pasangan key-value untuk nama, NIM, dan program studi. Beberapa Map mahasiswa kemudian dikumpulkan dalam **List** agar dapat diakses secara berurutan. Fungsi `tampilkanMahasiswa()` mempermudah menampilkan seluruh data mahasiswa satu per satu menggunakan **loop**, sehingga informasi dapat ditampilkan dengan rapi dan terstruktur. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan data yang kompleks dan banyak, serta memisahkan penyimpanan data dan logika tampilannya.